

Taller 1: Distribución geométrica $\text{\LaTeX}$

Julián Hernández

7 de septiembre de 2026

1. Introducción

En el presente documento desarrollo de manera rigurosa y detallada el ejercicio propuesto sobre la distribución geométrica, su pertenencia a la familia exponencial, la estimación máximo verosímil bajo un modelo con enlace logarítmico y la obtención de la varianza asintótica.

2. Veamos que Y pertenece a la familia exponencial y determinemos μ , $V(\mu)$

Sea $Y \sim \text{GEO}(\pi)$ con función de masa de probabilidad:

$$f(y; \pi) = \pi(1 - \pi)^{y-1}, \quad y = 1, 2, \dots \quad (1)$$

Para mostrar que pertenece a la familia exponencial, la reescribo tomando exponencial y logaritmo:

$$\begin{aligned} f(y; \pi) &= \exp \{ \log \pi + (y - 1) \log(1 - \pi) \} \\ &= \exp \{ y \log(1 - \pi) + \log \pi - \log(1 - \pi) \}. \end{aligned} \quad (2)$$

Defino el parámetro natural o canónico θ como:

$$\theta = \log(1 - \pi). \quad (3)$$

De aquí, $\pi = 1 - e^\theta$. Sustituyendo en la expresión anterior:

$$\log \pi - \log(1 - \pi) = \log(1 - e^\theta) - \theta. \quad (4)$$

Por tanto, la densidad se expresa en la forma canónica:

$$f(y; \theta) = \exp \{ y\theta + \log(1 - e^\theta) - \theta \}. \quad (5)$$

Identifico entonces $c(\theta) = \log(1 - e^\theta) - \theta$ y $a(y) = y$, con lo que queda:

$$f(y; \theta) = \exp \{ y\theta + c(\theta) \}, \quad (6)$$

que es la forma de una familia exponencial natural. Así queda demostrado que Y pertenece a la familia exponencial.

Para una familia exponencial de la forma (6), se cumplen las siguientes propiedades:

$$\mathbb{E}[Y] = -c'(\theta), \quad \text{Var}(Y) = -c''(\theta). \quad (7)$$

Calculo la primera derivada de $c(\theta)$:

$$c'(\theta) = \frac{-e^\theta}{1 - e^\theta} - 1 = -\frac{e^\theta}{1 - e^\theta} - 1 \quad (8)$$

$$= -\frac{e^\theta + 1 - e^\theta}{1 - e^\theta} = -\frac{1}{1 - e^\theta}. \quad (9)$$

Por lo tanto,

$$\mu = \mathbb{E}[Y] = -c'(\theta) = \frac{1}{1 - e^\theta}. \quad (10)$$

Dado que $e^\theta = 1 - \pi$, se obtiene el resultado conocido:

$$\mu = \frac{1}{\pi}. \quad (11)$$

Ahora, la segunda derivada:

$$c''(\theta) = \frac{e^\theta}{(1 - e^\theta)^2}. \quad (12)$$

Así,

$$\text{Var}(Y) = -c''(\theta) = -\frac{e^\theta}{(1 - e^\theta)^2}. \quad (13)$$

Como $\pi = 1 - e^\theta$ y $1 - e^\theta = \pi$, entonces:

$$\text{Var}(Y) = \frac{1 - \pi}{\pi^2}. \quad (14)$$

Finalmente, expreso la varianza en función de la media $\mu = 1/\pi$. Despejando $\pi = 1/\mu$, sustituyo:

$$V(\mu) = \frac{1 - 1/\mu}{(1/\mu)^2} = \frac{(\mu - 1)/\mu}{1/\mu^2} = \mu(\mu - 1). \quad (15)$$

En resumen:

$$\boxed{\mu = \frac{1}{\pi}}, \quad \boxed{V(\mu) = \mu(\mu - 1)}. \quad (16)$$

3. Especificación del modelo

El modelo propuesto establece que las observaciones Y_i son independientes con distribución geométrica de parámetro π_i , y se impone la siguiente estructura sobre la media μ_i :

$$\log\left(\frac{\mu_i - 1}{\mu_i}\right) = \eta_i = \alpha, \quad i = 1, \dots, n. \quad (17)$$

Dado que $\mu_i = 1/\pi_i$, el lado izquierdo se simplifica:

$$\frac{\mu_i - 1}{\mu_i} = 1 - \frac{1}{\mu_i} = 1 - \pi_i. \quad (18)$$

Por tanto, la ecuación del modelo equivale a:

$$\log(1 - \pi_i) = \alpha. \quad (19)$$

Aplicando exponencial:

$$1 - \pi_i = e^\alpha \implies \pi_i = 1 - e^\alpha. \quad (20)$$

Esto implica que todos los individuos comparten la misma probabilidad de éxito $\pi_i = \pi$ para todo i , ya que α es constante. Además, para que $\pi_i \in (0, 1)$, se requiere $\alpha \in (-\infty, 0)$.

4. Estimador de máxima verosimilitud para α

Construyo la función de verosimilitud $L(\alpha)$ basada en la muestra $Y_1, \dots, Y_n$:

$$L(\alpha) = \prod_{i=1}^n \pi_i (1 - \pi_i)^{y_i - 1}. \quad (21)$$

Sustituyendo $\pi_i = 1 - e^\alpha$, obtengo:

$$L(\alpha) = \prod_{i=1}^n (1 - e^\alpha) (e^\alpha)^{y_i - 1} \quad (22)$$

$$= (1 - e^\alpha)^n \cdot e^{\alpha \sum_{i=1}^n (y_i - 1)}. \quad (23)$$

La función de log-verosimilitud $\ell(\alpha) = \log L(\alpha)$ es:

$$\ell(\alpha) = n \log(1 - e^\alpha) + \alpha \sum_{i=1}^n (y_i - 1) \quad (24)$$

$$= n \log(1 - e^\alpha) + \alpha \sum_{i=1}^n y_i - n\alpha. \quad (25)$$

Derivo con respecto a α e igualo a cero para maximizar:

$$\frac{d\ell(\alpha)}{d\alpha} = n \cdot \frac{-e^\alpha}{1 - e^\alpha} + \sum_{i=1}^n y_i - n = 0. \quad (26)$$

Defino la media muestral $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$. Dividiendo por n :

$$-\frac{e^\alpha}{1 - e^\alpha} + \bar{y} - 1 = 0. \quad (27)$$

Reordenando:

$$\bar{y} - 1 = \frac{e^\alpha}{1 - e^\alpha}. \quad (28)$$

Resuelvo para e^α :

$$(\bar{y} - 1)(1 - e^\alpha) = e^\alpha, \quad (29)$$

$$\bar{y} - 1 - (\bar{y} - 1)e^\alpha = e^\alpha, \quad (30)$$

$$\bar{y} - 1 = \bar{y}e^\alpha. \quad (31)$$

Por tanto:

$$e^{\hat{\alpha}} = \frac{\bar{y} - 1}{\bar{y}}. \quad (32)$$

Aplicando logaritmo, el estimador de máxima verosimilitud es:

$$\boxed{\hat{\alpha} = \log \left(\frac{\bar{y} - 1}{\bar{y}} \right)}. \quad (33)$$

Este estimador existe siempre que $\bar{y} > 1$, condición que se cumple asintóticamente si $\pi > 0$, ya que $\mathbb{E}[Y] = 1/\pi > 1$.

5. Varianza asintótica del estimador $\hat{\alpha}$

Para obtener la varianza asintótica, calculo la segunda derivada de la log-verosimilitud:

$$\frac{d^2\ell(\alpha)}{d\alpha^2} = -n \cdot \frac{e^\alpha(1 - e^\alpha) - e^\alpha(-e^\alpha)}{(1 - e^\alpha)^2} \quad (34)$$

$$= -n \cdot \frac{e^\alpha}{(1 - e^\alpha)^2}. \quad (35)$$

Esta expresión no depende de los datos Y_i , sino únicamente de α . Por lo tanto, la información de Fisher para una muestra de tamaño n es:

$$I_n(\alpha) = -\mathbb{E} \left[\frac{d^2\ell(\alpha)}{d\alpha^2} \right] = n \cdot \frac{e^\alpha}{(1 - e^\alpha)^2}. \quad (36)$$

Por las propiedades asintóticas de los estimadores máximo-verosímiles:

$$\sqrt{n}(\hat{\alpha} - \alpha) \xrightarrow{d} \mathcal{N} \left(0, \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} I_n(\alpha)} \right). \quad (37)$$

La varianza asintótica de $\hat{\alpha}$ es el inverso de la información de Fisher:

$$\text{Var}_{\text{as}}(\hat{\alpha}) = \frac{1}{I_n(\alpha)} = \frac{(1 - e^\alpha)^2}{ne^\alpha}. \quad (38)$$

Expreso este resultado en términos del parámetro original π . Como $e^\alpha = 1 - \pi$ y $1 - e^\alpha = \pi$, sustituyendo:

$$\boxed{\text{Var}_{\text{as}}(\hat{\alpha}) = \frac{\pi^2}{n(1 - \pi)}}. \quad (39)$$

O alternativamente, en función de la media $\mu = 1/\pi$:

$$\text{Var}_{\text{as}}(\hat{\alpha}) = \frac{1}{n\mu(\mu - 1)} = \frac{1}{nV(\mu)}. \quad (40)$$

Comentario: La varianza asintótica depende inversamente del tamaño muestral n , lo cual es consistente con la consistencia del estimador. Cuando $\pi \rightarrow 1$ (es decir, $\mu \rightarrow 1$), la varianza diverge, indicando inestabilidad en la estimación cerca del borde del espacio paramétrico. Por el contrario, cuando $\pi \rightarrow 0$ ($\mu \rightarrow \infty$), la varianza tiende a 0, reflejando mayor precisión.

6. Aplicación del modelo a un fenómeno real

El modelo planteado, donde $\log(1 - \pi_i) = \alpha$ y por tanto π_i es constante para todas las observaciones, resulta adecuado para describir experimentos o procesos en los que las condiciones no cambian y no existen covariables que afecten la probabilidad de éxito.

Un ejemplo concreto es el **número de intentos necesarios hasta lograr la primera venta en un centro de atención telefónica**, asumiendo que la tasa de conversión π se mantiene fija durante un turno de trabajo (sin considerar la hora del día o el tipo de cliente). Otro fenómeno clásico es el **número de lanzamientos de una moneda sesgada hasta obtener la primera cara**, donde la probabilidad de cara es constante.

En estudios de **fiabilidad o supervivencia**, este modelo puede emplearse para modelar el número de ciclos de estrés hasta la primera falla de un componente mecánico, siempre que el componente no envejezca (falta de memoria) y la probabilidad de falla por ciclo sea constante. Dado que el modelo impone un α fijo, se asume que todos los elementos ensayados son idénticos e independientes, lo cual es válido en experimentos controlados de laboratorio o en procesos de manufactura con especificaciones homogéneas.